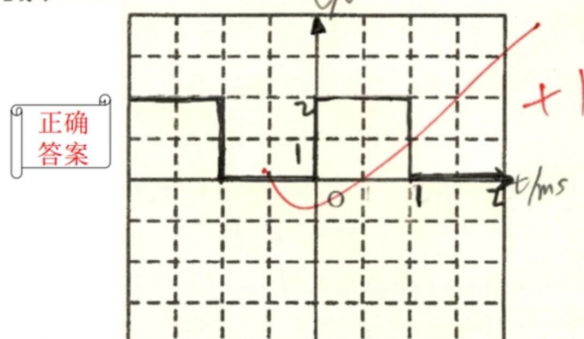


1 简答题 (6 分)

3. 请在下面的坐标纸上绘制出一个 $f=500\text{Hz}$, $V_{pp}=2\text{V}$, 占空比为 50% 的正方波波形, 并标注出横坐标和纵坐标的比例 (即每大格所表示的时间或电压)。(1分)



完整的坐标系，信号的周期、幅度以及正方波的概念

- 1

2

二、在三极管共射放大电路实验中，某同学按照如下电路图进行组装。试分析该电路是否存在问题，如果有问题，请指出问题所在，并给出解决方案。（共2分）

卷：有问题

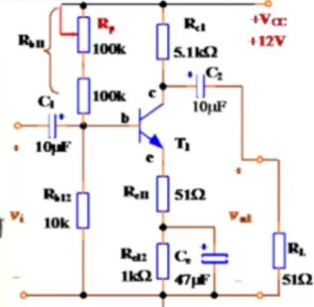
① R_{b1} 过大。 R_{b1} 包含一个固定的 $100\text{k}\Omega$ 电阻，而 R_{b2} 只有 $10\text{k}\Omega}$ ，调节 R_p ，静态工作点变化范围很小。

解决方案：把 R_{b1} 包含的 $100\text{k}\Omega$ 固定电阻换成 $20\text{k}\Omega$ 。

② 负载 $R_L = 51\Omega$ 电阻太小，导致放大电路输出电压 $R_o \approx R_d = 5.1\text{k}\Omega$ ，导致负载上分得的电压太小，电路难以驱动负载。测量输出阻抗时误差很大。

2/4 解决方案：把 R_L 换成 $5.1\text{k}\Omega$ 电阻。

正确答案



3

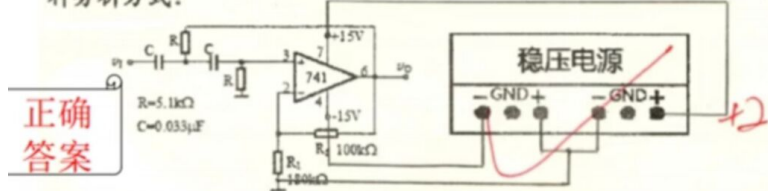
三、在有源滤波电路实验中，某同学按照如下电路图进行组装。（共5分）

得分

5

1. 请在图中完成电源和地线的连接。
2. 请说明该电路是高通滤波器还是低通滤波器，并计算截止频率。
3. 若需要采用 Pspice 仿真分析该滤波器的幅频特性，需要采用 Pspice 的哪种分析方式？

正确答案



1. 卷：如图所示。

2. 解：高通滤波器。

$$\text{截止频率 } f_c = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi \cdot 5.1\text{k}\Omega \times 0.033\mu\text{F}} \approx 943.866\text{Hz}$$

3. 交流分析。

4

四、在计数显示电路实验中,某同学按照如下电路进行组装。
(共 7 分)

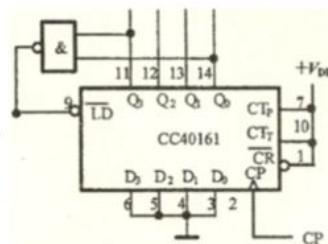
得分	
----	--

1. 请问该电路采用同步清零方式,还是异步清零方式?二者有何区别?

2. 如果要在示波器上观察 Q1 和 Q0 的波形,应该将哪个信号设置为触发信源?请说明理由。

3. 如果要将该电路扩展为 60 进制计数器,请绘制出电路图,并说明采用的是哪一种进位方式。

4. 某位同学在设计实现了上述模 60 计数电路后,电路在复位后固定为 00,不随输入时钟发生变化,请你给出两种以上可能的故障原因与排查调试的具体步骤建议。



5 解答

5.1 简答题

1. 最大阻值为 $10 \times 10^4 = 100k\Omega$, 电容称值为 $33 \times 10^3 pF = 0.033\mu F$

2. 先将通道 1 耦合方式设置为接地 ($X=0, Y=0$), 调节通道 1 位置旋钮, 使垂直直线处于中间位置。

先将通道 2 耦合方式设置为接地 ($X=0, Y=0$), 调节通道 2 位置旋钮, 使水平直线处于中间位置。

4. 注意: 信号发生器有函数输出 (模拟信号, 如正弦波、三角波)、同步输出 (数字信号, 即正方波) 两种模式

正方波, 无关

5. 注意: 数码管仅显示 0000-1001

输出全部为 0

5.2

5.3

5.4

1. 异步清零，区别：同步清零是在清零信号到来后下一个时钟脉冲有效沿到来后清零，异步清零是清零信号到达就清零，与 CP 无关

2. Q_1 设置为触发源，原因： Q_1 频率更低，适合做触发信号源，避免错误触发波形不稳

3. 开放性答案，同步并行进位、异步串行进位均可，电路自行设计。

4. 可能原因：

异步清零端常为低电平，电路停留在清零状态

同步置数端常为低电平，电路不停置零

使能端常为低电平，电路工作在保持状态，不能计数

时钟信号没有有效输入，电路不能计数

排查措施：

1. 测量异步清零端电压，若常为 0，则修改使其只有在达到清零条件时清零

2、3 同上

4. 用示波器测量时钟信号波形，若没有正确的波形，则排查信号源以及实在输入电路的连接